

Deep Learning

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

5551B

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Deep Learning**Department:** Common**Revision:** REV_Deep Learning**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 5551B — Deep Learning**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Deep Learning.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഡീപ്പ് ലേർനിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ ഡീഫിനിഷനുകളും പഠിക്കുക. ഡീപ്പ് ലേർനിംഗിന്റെ പ്രാധാന്യം, പ്രത്യേകിച്ചും ന്യൂറൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളുടെ പ്രവർത്തനം, മനസ്സിലാക്കുക.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഡീപ്പ് ലേർനിംഗിന്റെ പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ന്യൂറൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളുടെ ഡിസൈൻ, പരിശീലനം, വാലിഡേഷൻ, പരിശോധന എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ പരിശീലനം.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഏകീകരണത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണത മനസ്സിലാക്കുകയും സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുക. സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുക. സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Deep Learning.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.